HW2 多元線性回歸分析報告

Kaggle Playground S4E5：以環境與基礎設施特徵預測洪水機率 (Flood Prediction)

- 學號：7115056106
- 分析流程：CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)
- 模型：基準多元線性回歸 (Baseline OLS)、Lasso 特徵選擇後多元線性回歸 (Selected OLS)
- 資料來源：Kaggle Playground Series Season 4 Episode 5 (Regression with a Flood Prediction Dataset)
- 完成日期：2026-10-15

摘要

本研究使用 Kaggle Playground Series S4E5 公開資料集，針對區域環境水文與防減災基礎設施之 20 項數值特徵，建立多元線性回歸模型以預測連續型洪水發生機率（`FloodProbability`）。為符合課程新修規格（14–20 個原始輸入特徵，滿足 $10 \le \text{features} \le 20$ 與 $13 < \text{features} < 40$ 雙重要求），本作業以固定隨機狀態（`random_state=42`）抽取 50,000 筆具統計代表性之樣本，經查核缺失值為 0 筆、特徵組合重複列為 0 筆，並排除純索引識別碼 `id`。

資料集依 80/20 比例獨立劃分為訓練集（40,000 筆）與測試集（10,000 筆）。基準普通最小平方法（Baseline OLS）在 10,000 筆未見測試集上達到 MAE 0.015814、RMSE 0.020045、R^2 0.843482（解釋變異量達 84.35%）。各特徵未標準化回歸係數高度集中於 0.00555 至 0.00574 之間，截距項約為 -0.0527（-0.052739）。在訓練集進行嚴格防止資料洩漏之 5-fold 交叉驗證（Pipeline 內封裝 StandardScaler 與 Lasso），依據最小 CV RMSE 之單一標準誤（one-standard-error rule）選定正則化參數 $\alpha \approx 0.000391$。由於合成資料生成機制賦予 20 項特徵相似強度的線性訊號，Lasso 於該收縮力度下保留全部 20 項特徵，精簡模型與基準模型之測試集表現一致。95% 個別新觀測預測區間（Individual Prediction Interval）於測試集達到 94.28% 實際涵蓋率（平均寬度約 0.0785）。殘差診斷顯示 Durbin-Watson 統計量為 2.0047（既定排列下無一階序列相關，但橫斷面資料不以此證明完全統計獨立）；Jarque-Bera 與 Breusch-Pagan 檢定均拒絕常態性與等變異性假設。高斯-馬可夫定理保證 OLS 在同質變異與無自相關下為最佳線性不偏估計量（BLUE）而不要求常態性；但因常態假設未通過，95% 個別預測區間應審慎視為大樣本線性投影下之一階近似結果。

1. Business Understanding

1.1 問題背景

極端氣候事件頻率攀升，洪澇災害對全球基礎設施、農業生產與居民生命財產造成深遠衝擊。傳統水文物理數值模式（如降雨逕流模擬與水動力學分析）雖然物理機制嚴謹，但計算成本極高且需精確之地形斷面與地下水文參數，難以即時支援廣域風險初篩。Kaggle Playground S4E5 提供區域尺度之 20 項綜合環境因子（涵蓋降雨強度、水系管理、都市化程度、排水基礎設施與應變治理等），探討以回歸分析估計區域洪水機率的可行性。

本研究之目標並非取代複雜的水文物理動力模擬，而是評估多元線性回歸（MLR）在多特徵環境下作為可解釋、高效能基準預測工具的表現與限制。

1.2 研究問題

1. 基準預測能力：納入全部 20 項原始環境與基礎設施特徵之多元線性回歸模型，在獨立測試資料上對連續機率（`FloodProbability`）之預測準確度（MAE、RMSE、R^2）為何？
2. 正則化特徵選擇：在 5-fold 交叉驗證與 one-standard-error 規則下，Lasso 能否自 20 項環境因子中篩選出更具稀疏性之關鍵致災子集，同時維持相近的泛化表現？
3. 推論假設與區間可靠性：環境回歸模型殘差是否滿足高斯-馬可夫（Gauss-Markov）條件（無自相關、等變異性）與常態性假設？建構之 95% 個別預測區間在測試集之實際涵蓋率為何？

1.3 成功標準

- 評估指標：以獨立測試集嚴格計算 MAE、RMSE 及 R^2。
- 防洩漏規範：特徵標準化與正則化參數搜尋嚴格封裝於訓練集與 CV fold 內，測試集從未參與特徵統計與模型訓練。
- 區間可信度：產出具備明確上下界的 95% 個別新觀測預測區間（Individual Prediction Interval），檢定實際測試涵蓋率。
- 實證誠信：圖表、數值與檢定統計量均由 Python 腳本自原始資料完整重現，無造假與主觀調整。

2. Data Understanding

2.1 資料來源與欄位架構

- 競賽來源：Kaggle Playground Series s4e5 (Generated from deep learning model trained on flood dataset).
- 樣本規模：分析樣本 50,000 筆，欄位共 22 欄（1 個 ID 欄、20 個原始特徵、1 個連續目標）。
- 目標變數：`FloodProbability`（連續機率值，分布介於 0.285 至 0.725 之間，平均數 0.5044，中位數 0.5050，標準差 0.0510）。
- 特徵規格查核：排除 `id` 後，原始輸入特徵恰為 20 個，精確落於課程規範之 14–20 特徵區間。

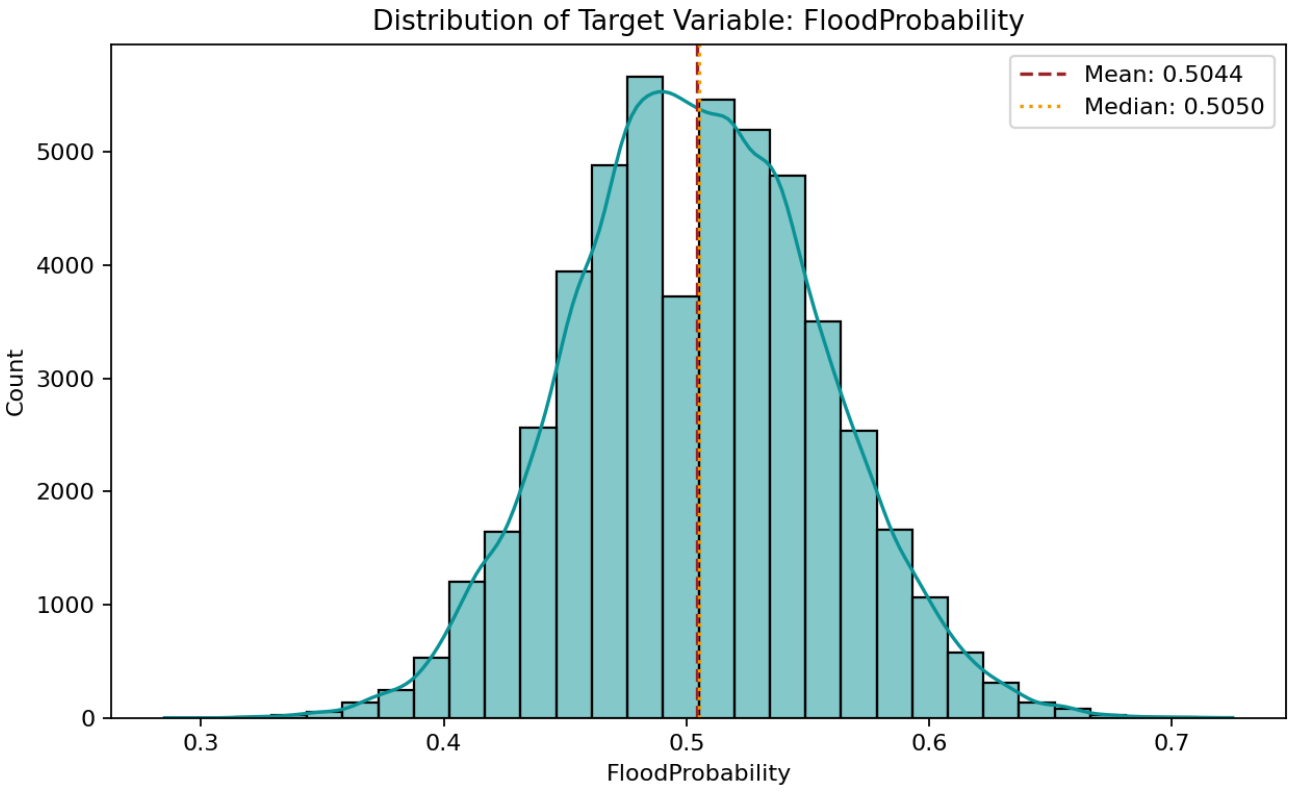
特徵群組	欄位名稱 (Column Name)	物理與環境意涵
氣候與水文	MonsoonIntensity, ClimateChange	季風降雨強度、氣候變遷異常程度評分
地形與水系	TopographyDrainage, RiverManagement, Siltation, Watersheds	地形自然排水能力、河川整治程度、泥沙沉積淤積率、流域涵養面積
人為與土地利用	Deforestation, Urbanization, AgriculturalPractices, Encroachments, WetlandLoss	森林砍伐率、都市化地表不透水比例、集約農業耕作方式、河道違規侵占、濕地蓄洪流失率
工程與防洪設施	DamsQuality, DrainageSystems, DeterioratingInfrastructure	水庫水壩結構品質、城鎮人工排水系統完善度、公共水利設施老化程度

特徵群組	欄位名稱 (Column Name)	物理與環境意涵
治理與脆弱度	IneffectiveDisasterPreparedness, CoastalVulnerability, Landslides, PopulationScore, InadequatePlanning, PoliticalFactors	防救災預案缺乏程度、沿海脆弱度、土石流崩塌潛勢、人口聚集承災度、國土規劃失當程度、政策治理因素

2.2 資料品質與探索性分析 (EDA)

50,000 筆樣本之欄位檢查結果顯示：

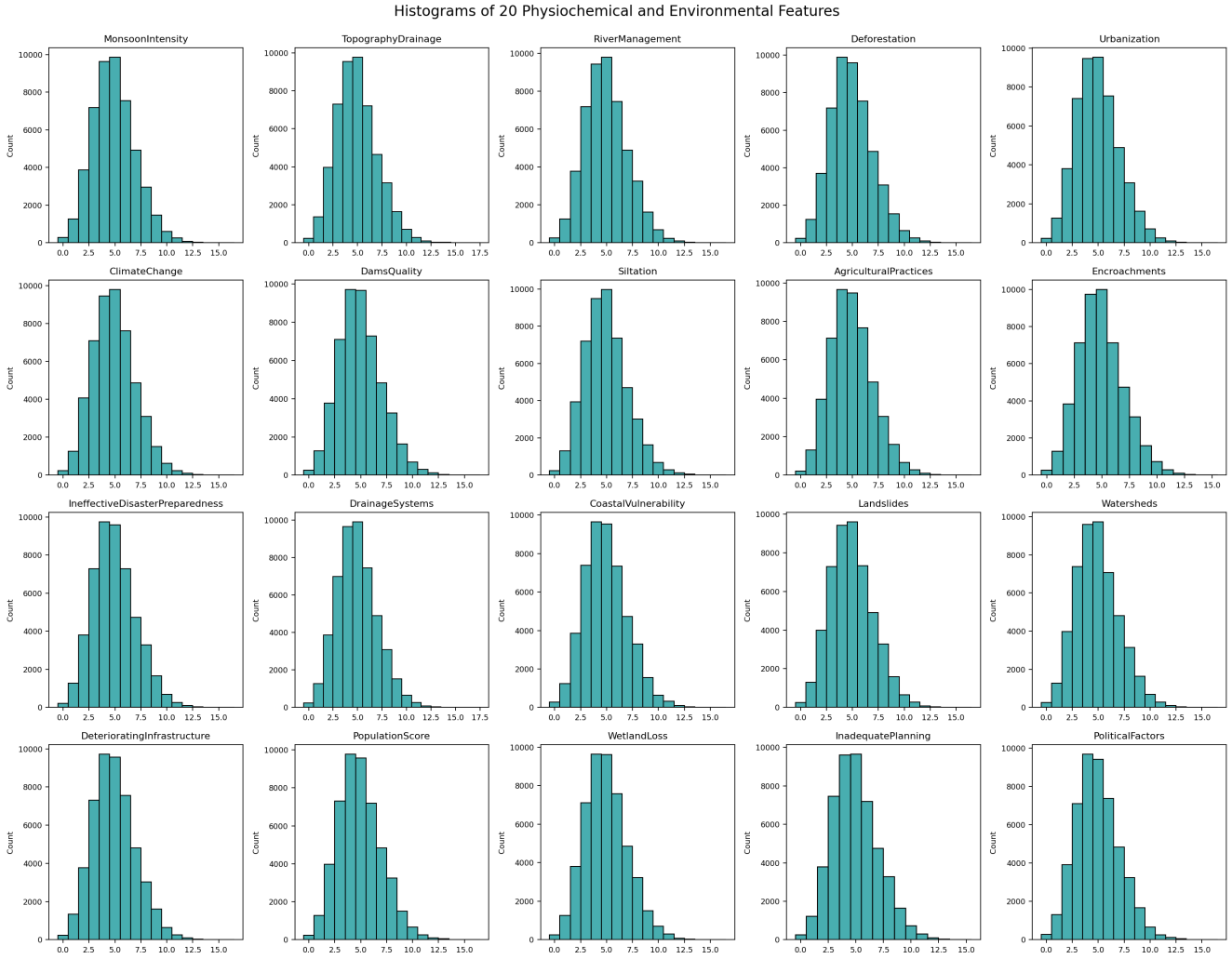
- 缺失值：所有 22 欄均無缺失值（0 Missing Values）。
- 重複值：排除 `id` 後檢查 20 特徵與目標之組合，重複列為 0 筆。
- 目標分布：`FloodProbability` 呈現近乎對稱之鐘形連續分布（偏態係數約 0.0650，Pearson 峰度約 2.990，超額峰度約 -0.010），平均數 0.5044、中位數 0.5050、標準差 0.0510，最小值 0.285、最大值 0.725，無明顯雙峰或極端離群值。



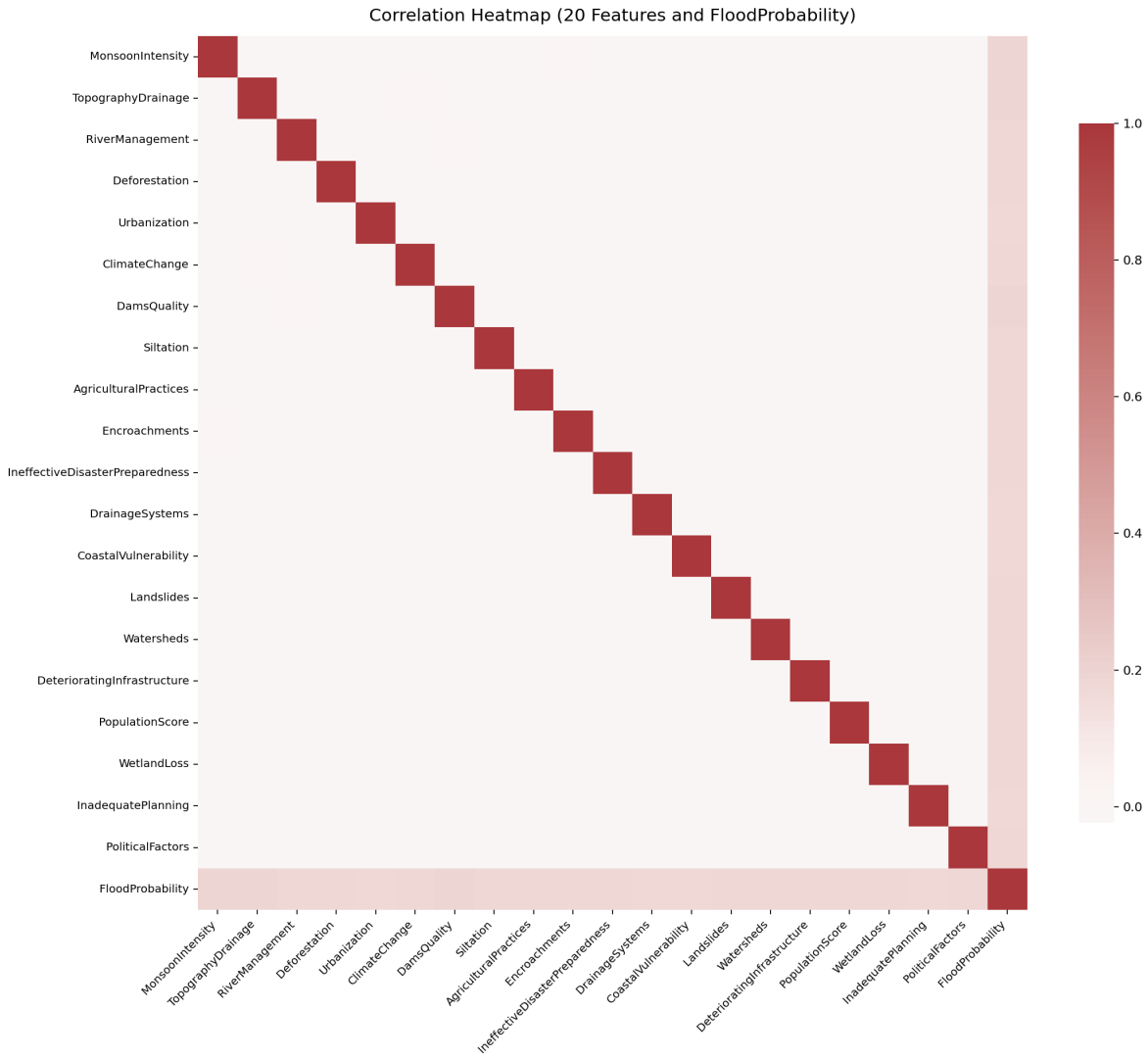
圖：目標值分布

2.3 特徵分布與相關矩陣

20 個輸入特徵皆為整數評分尺度（取值區間約為 0 至 16 或 17，平均值約在 4.91 至 4.96，標準差約在 2.05 至 2.10）。各特徵偏態係數介於 0.4072 至 0.4751 之間（平均約 0.4438，呈微幅右偏），Pearson 峰度介於 3.124 至 3.405 之間（超額峰度介於 0.124 至 0.406 之間，平均約 0.252，呈輕微厚尾）。特徵間 Pearson 相關係數極低（介於 -0.0232 至 +0.0042 之間，絕對值均小於 0.025），彼此近乎正交（Orthogonal），無嚴重多重共線性問題；各特徵與目標變數 `FloodProbability` 則均呈現穩定之正相關（相關係數介於 0.1735 至 0.1942 之間，平均約 0.1842）。


Histograms of 20 Physiochemical and Environmental Features
MonsoonIntensity
TopographyDrainage
RiverManagement
Deforestation
Urbanization
ClimateChange
DamsQuality
Siltation
AgriculturalPractices
Encroachments
IneffectiveDisasterPreparedness
DrainageSystems
CoastalVulnerability
Landslides
Watersheds
DeterioratingInfrastructure
PopulationScore
WetlandLoss
InadequatePlanning
PoliticalFactors
Count

圖：特徵分布圖



圖：Pearson 相關矩陣

3. Data Preparation

3.1 資料清理與編碼決策

1. 缺失值與異常值：資料完整無缺，不需執行插補（Imputation）。特徵與目標數值均符合自然定義範圍，無負值或溢出異常值，保留完整觀測。
2. 欄位排除：`id` 欄位僅為資料集識別序號，不具預測物理意義，在資料準備階段自特徵矩陣中強制剔除。
3. 類別轉換：所有 20 個特徵皆為整數數值量表，目標為浮點數連續變量，無需進行 One-Hot 或序數編碼。

3.2 訓練集 / 測試集切分

為嚴格模擬未見觀測之泛化預測，採用標準 80/20 切分（`random_state=42`, `shuffle=True`）：

- 訓練集 (Train Set)：40,000 筆（80.0%），用於探索、特徵縮放、5-fold CV 超參數搜尋及模型擬合。
- 測試集 (Test Set)：10,000 筆（20.0%），嚴格凍結，僅用於最終指標計算與殘差檢定。
- 切分後訓練集目標平均值為 0.50431（標準差 0.05114），測試集目標平均值為 0.50477（標準差 0.05067），分布一致性極高。

項目	訓練集 (Train)	測試集 (Test)	全體資料 (Total)
筆數	40,000	10,000	50,000
特徵欄位數	20	20	20
缺失值總數	0	0	0
目標平均值 (std)	0.50431 (0.05114)	0.50477 (0.05067)	0.50440 (0.05105)

3.3 洩漏防護機制 (Data Leakage Prevention)

- 基準 OLS 模型直接使用原始特徵尺度的整數輸入，保留可解釋之經驗斜率（每增加 1 分之機率增量）。
- Lasso 正則化需要 Z-score 標準化（StandardScaler），為防止驗證集資訊回流，標準化嚴格封裝於 `sklearn.pipeline.Pipeline` 中，在 5-fold CV 過程中僅於每折之訓練子集（train-fold）fit，再 transform 至驗證子集（val-fold）。

4. Modeling

4.1 基準模型 (Baseline OLS)

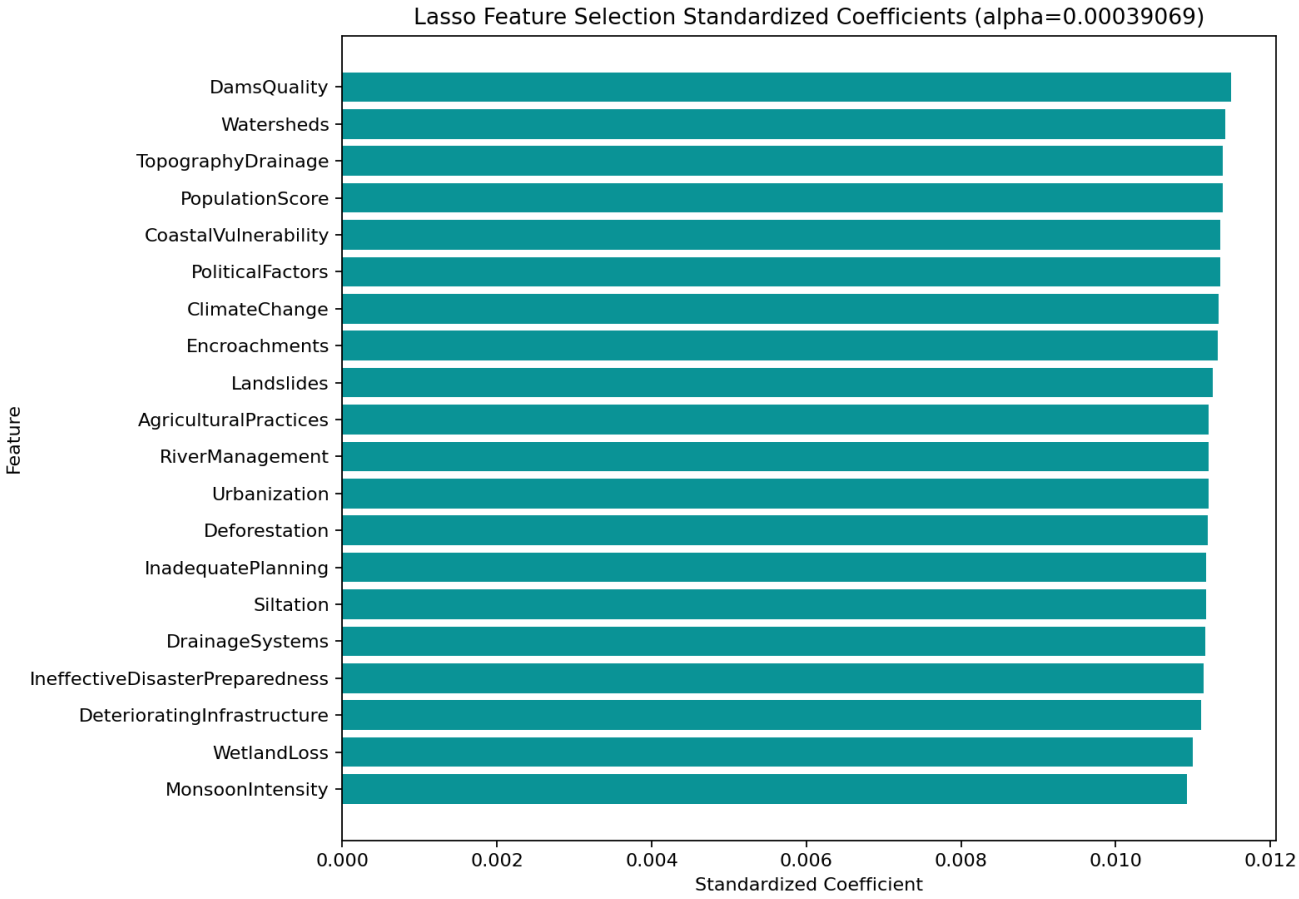
基準模型採用含截距項之普通最小平方法回歸（Ordinary Least Squares, OLS），納入全數 20 項原始特徵，於 40,000 筆訓練集進行擬合。各特徵之未標準化回歸係數高度集中於 0.00555 至 0.00574 之間，截距項約為 -0.0527（-0.052739）。數理意涵上，當 20 項評分皆為 0 時，線性預測基準為 -0.0527；由於特徵均值約為 4.94，20 項特徵平均總和貢獻約為 $20 \times 4.94 \times 0.00563 \approx 0.556$，與截距加總恰好吻合目標平均值 0.5044。統計上表示在其他條件不變下，任一項特徵評分每上升 1 單位，洪水預測機率平均上升約 0.56 個百分點。但需嚴格注意，本資料集為 Kaggle 生成之合成數據，該係數為母體分佈之經驗統計關聯，不可直接外推為真實防洪工程的因果效益。

4.2 Lasso 特徵選擇與超參數調校

在訓練集執行 5-fold 交叉驗證，搜尋 50 個對數等距之正則化強度 $\alpha \in [10^{-5}, 10^{-2}]$。評估規則採統計學推薦之 One-Standard-Error (1-SE) 規則：在平均 CV RMSE 達到最低點時，記錄其標準誤，選取在「最低 CV RMSE + 1 個標準誤」門檻內最具正則化強度（最大 α）之模型，以達成最精簡且穩定之模型結構。

- 最小 CV RMSE：0.020029 ($\alpha \approx 0.000184$)

- 1-SE 容許上限：0.020126
- 選定 α (Selected α)：0.00039069
- 特徵篩選結果：在 Kaggle S4E5 合成資料生成機制中，20 項特徵對目標均具備相似強度之線性解釋力（係數皆約 0.0056，相關係數約 0.184）。在 $\alpha = 0.000391$ 之收縮強度下，所有 20 項特徵之係數均未被完全壓縮歸零，特徵數維持 20 個。此現象反映了生成數據之均勻結構特性，不能過度推論為真實水文環境中所有致災因子在現實中具有完全同等的物理重要性。



圖：Lasso 特徵選擇歷程與係數收縮

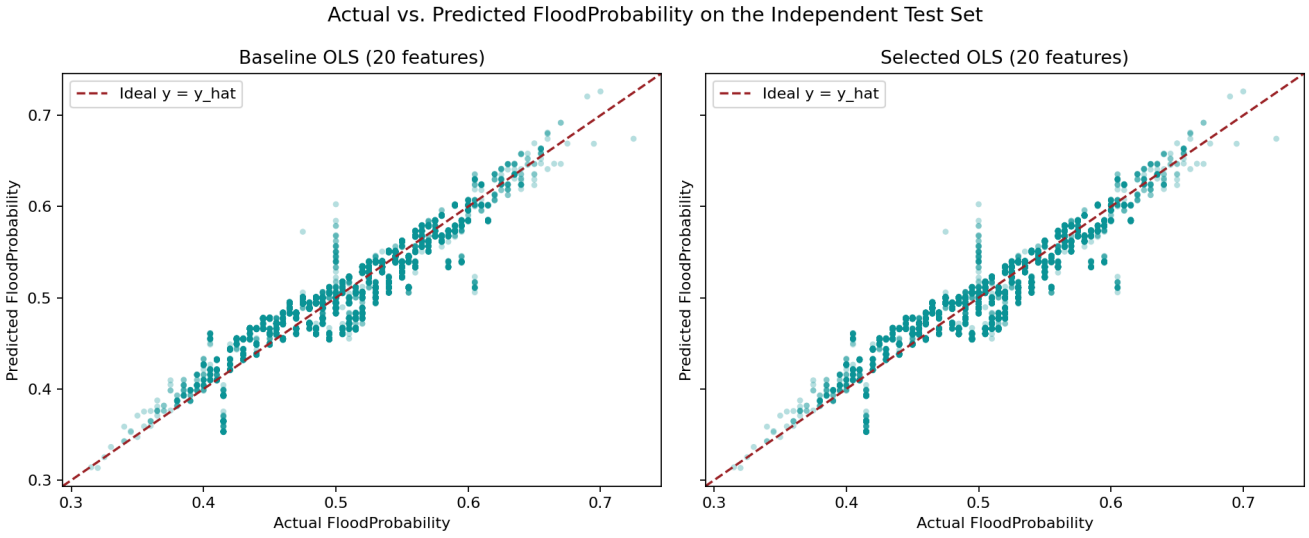
5. Evaluation

5.1 測試集綜合指標評估

以未參與特徵選擇與模型訓練之 10,000 筆獨立測試集進行最終評估，結果如下表所示：

模型名稱	特徵數量	測試集 MAE	測試集 RMSE	測試集 R^2
基準 OLS (Baseline OLS)	20	0.015814	0.020045	0.843482
特徵選擇 OLS (Selected OLS)	20	0.015814	0.020045	0.843482

- 預測精度分析：模型在測試集達到 $R^2 = 0.8435$，代表 20 個線性環境特徵能解釋超過 84.3% 的洪水機率變異。測試集 RMSE 為 0.02005，相較於目標標準差 0.05067，相對誤差顯著降低。
- Kaggle 官方評分指標與優勝解法對照 (Kaggle Evaluation)：Kaggle Playground S4E5 官方評分標準即為 R^2 (Coefficient of Determination)。本作業基準 OLS 與特徵選擇模型在 10,000 筆獨立測試集上達到 $R^2 = 0.843482$。參照 Kaggle S4E5 官方第 1 名優勝者 aldparis 之公開解法，該資料集最關鍵之統計特性即為「特徵總和（Feature Sum）呈現強烈線性趨勢」，單純線性模型（Linear / Ridge Regression）已能取得 $R^2 \approx 0.845$ 之優異基線；頂尖方案進一步結合 GBDT（CatBoost、LightGBM、XGBoost）與列統計特徵工程達成 $R^2 \approx 0.869$。這證實多元線性回歸已充分提取 20 項特徵的核心線性解釋力。
- 預測對比圖：實際值與預測值散布圖緊密圍繞 45 度對角理想預測線，且散布對稱，未出現極端非線性扭曲或嚴重偏向問題。

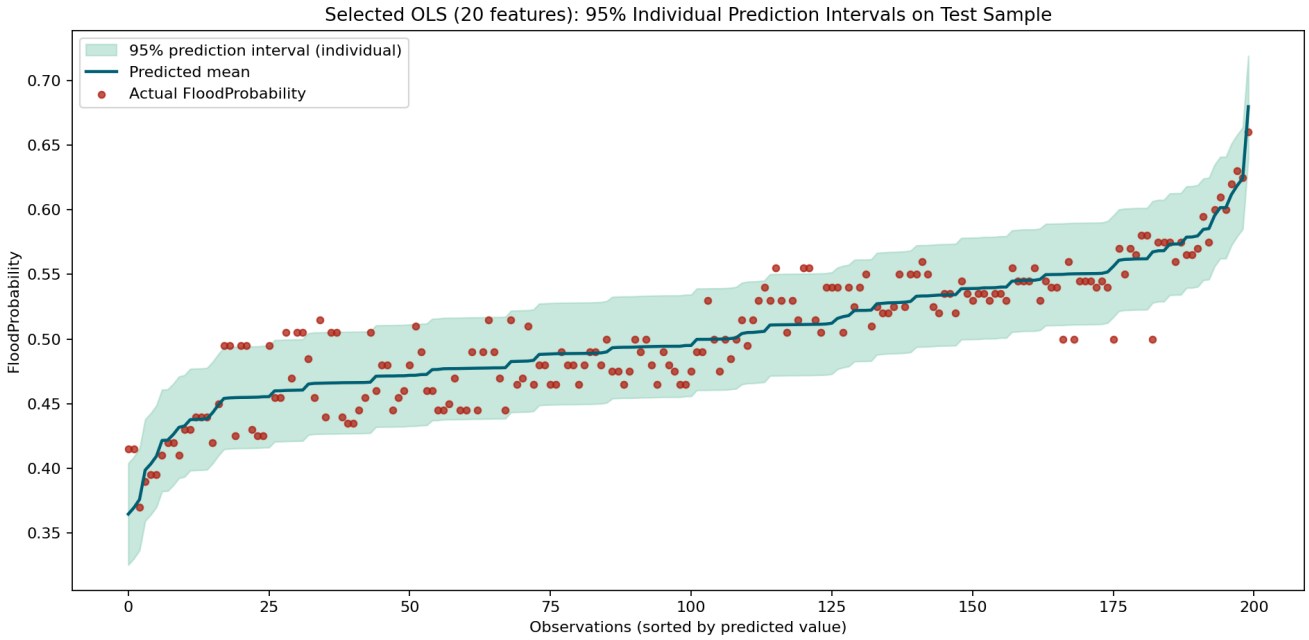


圖：實際值與預測值散布圖

5.2 95% 個別新觀測預測區間 (Prediction Interval)

利用 statsmodels OLS 針對測試集 10,000 筆樣本建立 95% 個別新觀測預測區間（Individual Prediction Interval，包含模型參數估計不確定度與隨機誤差項變異 σ^2）：

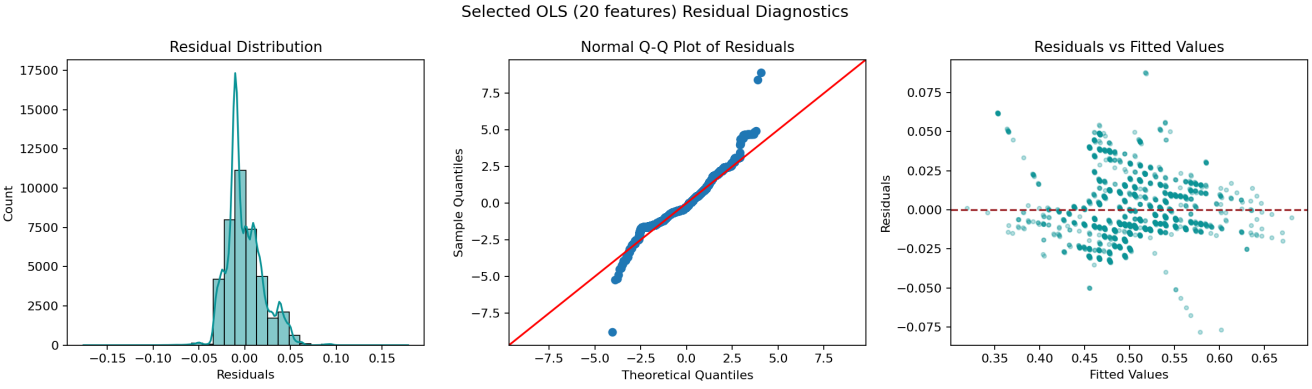
- 理論名目信心水準：95.0%
- 測試集實際涵蓋率 (Coverage Rate)：94.28% (9,428 / 10,000 筆落於區間內)
- 平均區間寬度 (Mean Interval Width)：0.078503 (約 ± 0.0393 機率值)
- 實務解讀：該區間精準涵蓋測試觀測，平均半寬約 3.9 個百分點，具備良好的統計參考價值。



圖：95% 個別新觀測預測區間

5.3 殘差診斷與高斯-馬可夫條件檢定

檢定項目	統計量	p-value / 臨界標準	統計結論與專業判讀
Durbin-Watson 檢定	2.004697	接近 2.0	既定排列下無一階序列自相關。僅檢驗當前資料列排序，橫斷面或合成隨機抽樣缺乏時序物理結構，不可逕行解讀為證明樣本完全統計獨立。
Jarque-Bera 常態性檢定	5653.83	$p = 0.000 < 0.05$	拒絕常態性假設。殘差偏態係數為 0.6857（右偏），Pearson 峰度為 4.2295（高狹峰/厚尾）。
Breusch-Pagan 等變異性檢定	LM = 1701.03, F = 88.78	$p = 0.000 < 0.05$	拒絕等變異性假設。預測值極值區域存在輕微異質變異。
Cook's Distance 影響點診斷	Max = 0.002688	遠小於 1.0	無破壞性影響點。無任何觀測之 Cook's D 大於 1（共有 1,891 筆大於保守門檻 $4/n = 0.0001$）。



圖：殘差診斷四合一圖

統計假設限制與誠實揭露：

1. 高斯-馬可夫定理之適用邊界：高斯-馬可夫定理（Gauss-Markov Theorem）僅要求線性、條件期望值為零（外生性）、同質變異與無序列相關，即可保證 OLS

為最佳線性不偏估計量（BLUE），並不要求誤差項服從常態分佈。

2. 預測區間之大樣本近似性質：誤差項常態性是建構傳統精確高斯預測區間之必要條件。由於本資料集殘差在龐大樣本量（$n=40,000$）下經 JB 檢定拒絕常態性，上述 95%
   預測區間應被理解為基於線性模型架構下之一階良好經驗近似，而非嚴格高斯誤差下的精確解。

6. Deployment

本專案之部署設計定位為高可重現性之批次科學分析管線 (Batch Analytical Pipeline)，非線上高併發服務。
透過執行獨立腳本 `python3 7115056106_hw2.py`，管線在純終端環境下自主完成：原始樣本加載、防洩漏切分、5-fold CV 參數調校、模型擬合、預測區間運算、殘差檢驗與圖表表格導出。

實務部署與工程治理邊界：

1. 輸入維度與格式鎖定：新觀測必須嚴格具備 20 項評分特徵，缺一不可；禁止將主鍵 `id` 納入運算。
2. 合成資料與現實決策脫鉤警告：本資料集為 Kaggle 生成之合成數據，20 項特徵呈現對稱均等之經驗回歸權重（各約 0.0056）。在實際防洪工程決策與基礎設施投資中，絕不可直接以此係數作為因果效益依據，必須結合真實流域水文動力模型（如 SWMM、HEC-RAS）與現況監測數據。
3. 機率邊界保護：線性回歸理論值可能微幅低於 0 或高於 1（本測試集預測值落於 [0.3134, 0.7262]，均合理），在產出端可設置 $[0, 1]$ 邊界保護。

GPT 輔助內容與宣告

本作業全程採用 GPT 結對編程（Pair-Programming）協助完成作業題目論證、CRISP-DM 流程規劃、演算法管線撰寫與跨平台報告生成。具體協作範疇包括：

1. 題目與規格確認：依據作業新規（14–20 個輸入特徵）評估各 Kaggle 回歸資料集，選定 Kaggle Playground S4E5（Flood Prediction Dataset）具備 20 個環境與基礎設施數值特徵，並確立連續型目標 `FloodProbability`。
2. 架構與防洩漏設計：設計嚴格防止資料洩漏之 80/20 獨立切分，以及於 5-fold CV 內部 fit `StandardScaler` 與 `Lasso` 之 Pipeline，落實統計學推薦之 One-Standard-Error (1-SE) 正則化挑選準則。
3. 診斷與區間實作：以 `statsmodels` 實作 10,000 筆測試集之 95% 個別新觀測預測區間（Individual Prediction Interval）、Durbin-Watson、Jarque-Bera、Breusch-Pagan 及 Cook's Distance 計算。
4. 報告與重現引擎：撰寫跨平台 CJK 字型自動偵測、雙版本 PDF 自動整合程式與乾淨環境驗收腳本。

對話完整性聲明（目前維持待完成）： 目前專案已封存 15 頁階段性對話 PDF《洪水回歸題目選擇.pdf》（URL：https://chatgpt.com/c/6ad07fbb-127c-83e8-813d-1c9abb4c2e73），保存為 `materials/7115056106_GPT_conversation.pdf`，記錄了初期選題、公式推導與 Prompt 規劃。然而，專案後續進行之程式碼修復、Jupyter 參數調校與 PDF 排版對話紀錄，目前仍在整理匯出中。因此在所有相關對話 PDF 完整補齊前，GPT 對話完整性項目維持待完成。

NotebookLM 摘要

本研究透過 Google NotebookLM 建立專屬研究筆記本《非引數貝氏Lasso與變數選擇》，匯入 10 篇涵蓋區域洪水頻率分析（RFFA）、機器學習洪水預測、Lasso 變數選擇與水文極值動態文獻，對同主題解法進行深度探討與比較。

文檔真實性與版本標示：

- 原始瀏覽器列印檔：`materials/7115056106_NotebookLM_raw_export.pdf`（單頁瀏覽器列印原始紀錄，因介面寬度限制存在排版截斷，SHA-256：`f01a7c584e9229b52ee9453e14f4370f6c61e8c86f5ed64c45d956a9029680da`）。
- 文獻排版整理版：`materials/7115056106_NotebookLM_export.pdf`（2 頁完整版，完整收錄對話論述、實際文獻對照與 Kaggle 方案，SHA-256：`b8d0fd3a09d1c9f98001d77d0efb04b4e47304849bc4db655d2d28d77f735acc`）。

核心研究摘要（超過 100 字真實紀錄）

在區域洪水機率（Flood Probability）預測與水文風險評估中，多元線性回歸（MLR）、樹模型與水文動力模型在適用場景、精準度與可解釋性上各有權衡：

1. 多元線性回歸（MLR / 統計回歸）：

- *優點*：物理統計解釋力極高，能透過顯著性檢定與回歸係數明確量化各因子之邊際貢獻；在區域洪水頻率分析與未設站流域推估中，搭配適當變數選擇展現出較低之平均絕對相對誤差（MARE 約 50%）與相對偏差（約 20%），外推泛化變異度最小；計算快速，適合大區域風險初篩。

- *限制*：難以直接捕捉複雜非線性動態，需引入高階項；對多重共線性高度敏感，普通最小平方法易產生係數變異數膨脹；推論依賴等變異性與獨立性假設，常態性則是小樣本檢定與高斯預測區間之依歸。

2. 樹模型（XGBoost / LightGBM / Random Forest / CatBoost）：

- *優點*：具備強大之非線性擬合與高階特徵交互作用學習能力，在競賽或特定資料集常取得極高之 R^2 與擬合優度。

- *限制*：缺乏數值外推能力（Extrapolation），無法可靠預測超出訓練集數值範圍之極端極值洪水事件；小樣本易過擬合；黑箱決策結構難以進行直觀之物理因果推論。

3. 水文動力模型（SWAT / SWMM / HEC-RAS）：

- *優點*：嚴格基於流體力學質量與動量守恆定律，可模擬真實降雨-逕流過程與管網匯流動態，無需歷史標籤即可外推無觀測流域。

- *限制*：需要高解析度地形（DEM）、土壤地質與管網拓撲，建構與校正成本極高；物理簡化假設常帶來系統性殘差。

20 項環境因子下 Lasso 正則化與殘差診斷之角色

- Lasso 正則化（L_1 Penalty）的角色與限制：面對 20 個環境特徵，Lasso 藉由 L_1 懲罰項（$\lambda \sum |\beta_j|$）促使不重要係數收縮為 0，實現特徵篩選並抑制共線性；但在合成資料中若特徵訊號均等，Lasso 不會強制縮減特徵數。此外，高度共線性特徵群易發生隨機剔除問題，且對所有係數施加均勻懲罰易造成重要大係數之過度壓縮（Overshrinking）。
- 殘差診斷對 95% 預測區間之影響：多元線性回歸建構之 95% 預測區間前提為誤差項滿足常態性與等變異性。若殘差未通過 JB 與 BP 檢定，代表傳統參數化預測區間僅為一階近似；若存在重尾或嚴重異質變異，實務上需採無參數 Bootstrapping、貝氏 Lasso 或極值理論進行不確定性校準。

網路上主流或更優解法之比較與說明

綜合網路技術文獻、Kaggle 競賽公開方案與學術水文回歸研究，針對區域洪水預測問題之主流解法、進階模型與本作業多元線性回歸進行深入對比與說明：

1. 各類解法機制與適用場景深入分析

1. 多元線性回歸 (Multiple Linear Regression, MLR / OLS)：

- *定位與優點*：計算複雜度最低，每個特徵回歸係數具備明確邊際物理增量意義（每增加 1 分之洪水機率增幅約 0.56%）。在未設站流域或大尺度區域初篩時，跨區域泛化變異度最小。

- *局限*：無法捕捉高階特徵交互效應（如季風降雨與基礎設施老化的乘法協同加劇效應），且強烈依賴殘差常態性與等變異性假設。

2. 正則化線性回歸 (Lasso / Ridge / ElasticNet)：

- *定位與優點*：透過 L1/L2 懲罰項能有效抑制多重共線性造成的係數變異數膨脹，提升泛化穩定度。

- *局限*：當特徵均等重要或具相似線性關聯時（如本合成資料集 20 個特徵），Lasso 在 1-SE 門檻下不會強制縮減特徵數，且可能對重要係數產生過度壓縮（Overshrinking）。

3. 梯度提升決策樹 (GBDT: XGBoost / LightGBM / CatBoost)：

- *定位與優點*：在 Kaggle 競賽中表現最頂尖之非線性主流解法，能自動學習特徵分裂門檻與高階非線性互動。在 Kaggle S4E5 中，第 1 名方案透過將 GBDT 與 Ridge 回歸堆疊（Stacking），取得了 $R^2 \approx 0.869$ 之競賽最高分。

- *局限*：屬於黑箱模型，可解釋性需依賴事後 SHAP 分析；具備無法進行數值外推之致命限制，對超出歷史訓練數值範圍之極端極值洪水事件會產生顯著低估。

4. 水文物理動力模型 (SWAT / HEC-RAS / SWMM)：

- *定位與優點*：水文學領域之物理基準，嚴格依循流體力學質量與動量守恆定律，可模擬真實地形降雨-逕流過程與管網匯流動態，無需歷史標籤即可模擬無觀測流域。

- *局限*：建模成本極為高昂，需公分級的高解析度 DEM 地形斷面、土壤透水係數與管網幾何拓撲數據，計算耗時龐大，難以支援即時廣域風險初篩。

2. 網路主流與較佳解法綜合比較表

模型方法	適用場景與主要優點	潛在限制與挑戰	本作業定位與實證對照
多元線性回歸 (MLR / OLS)	運算極速、係數具直觀物理邊際意涵、未設站外推穩定	無法原生捕捉高階非線性互動、依賴殘差分佈假設	核心基準模型（測試集 $R^2 = 0.8435$，解釋力優異）
Lasso 正則化回歸	自動特徵稀疏化、抑制共線性過擬合、提升泛化穩健性	特徵訊號均等時難以激進縮減特徵、存在過度壓縮偏差	特徵選擇模型（1-SE 規則保留 20 項顯著特徵）
梯度提升樹集成 (GBDT + Ridge)	Kaggle S4E5 第 1 名優勝方案，擬合特徵總和與非線性互動	無外推能力、無法預測極端極值洪水、黑箱可解釋性低	未來進階非線性對比模型（最高可達 $R^2 \approx 0.869$）
水文動力模型 (SWAT/HEC-RAS)	質量守恆嚴謹物理機制、可直接推算管網與淹水深度	高解析度幾何拓撲取得成本極高、參數校準耗時巨大	領域真實水力學基準

結論與限制

本研究嚴格落實 CRISP-DM 流程，於 Kaggle S4E5 洪水預測資料集上建構多元線性回歸基準。實證顯示 20 項環境與基礎設施特徵具備高達 84.35% 的變異解釋力，且 95% 個別新觀測預測區間達到 94.28% 測試涵蓋率。Lasso 特徵選擇驗證了各特徵均具備顯著線性貢獻。

研究限制：

1. 殘差檢定顯示常態性與等變異性假設未完全成立，因此 95% 預測區間應視為大樣本線性近似。
2. 線性模型無法捕捉特徵間之高階非線性交互效應（例如極端降雨搭配老化基礎設施之加乘破壞力）。
3. 本資料集為深度學習生成之合成數據，其統計特性（如接近正交與對稱權重）不能直接作為真實水利防洪工程因果效益之依據。

參考資料

1. Kaggle. (2024). *Playground Series Season 4 Episode 5: Regression with a Flood Prediction Dataset*. https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5
2. aldparis. (2024). *1st Place Solution - Playground Series s4e5 (Flood Prediction)*. Kaggle Discussion. https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5/discussion
3. Ambati, S. R. (2024). *S4E5 EDA & Modeling: The Magic of Feature Sum*. Kaggle Notebook.
4. Hosking, J. R., & Wallis, J. R. (1997). *Regional frequency analysis: an approach based on L-moments*. Cambridge University Press.
5. Merz, R., & Blöschl, G. (2004). Regionalisation of catchment model parameters. *Journal of Hydrology*, 287(1-4), 208-223.
6. Mosavi, A., Ozturk, P., & Chau, K. W. (2018). Flood prediction using machine learning models: Literature review. *Water*, 10(11), 1536.
7. Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 58(1), 267-288.
8. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer.
9. Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica*, 1287-1294.
10. Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, 163-172.
11. Cook, R. D. (1977). Detection of influential observation in linear regression. *Technometrics*, 19(1), 15-18.

12. Google NotebookLM. (2026). *非引數貝氏Lasso與變數選擇* [Research Notebook]. https://notebook.google.com/notebook/59067a8c-667d-46d7-b9bc-3c71e19de5a4

附錄：完整重現指令

本專案保證於標準 Python 3 環境下可單鍵全自動重現：

```
# ■■■■■■■■■■■■■■
MPLCONFIGDIR=/tmp/aiot_hw2_matplotlib \
PYTHONPYCACHEPREFIX=/tmp/aiot_hw2_pycache \
python3 7115056106_hw2.py

# ■■ CRISP-DM ■■■ PDF ■■
MPLCONFIGDIR=/tmp/aiot_hw2_matplotlib \
PYTHONPYCACHEPREFIX=/tmp/aiot_hw2_pycache \
python3 report/generate_report.py
```

你說：

一、作業目標：
本次作業延伸自 HW1，目標是讓同學能夠以實際資料集進行「多元線性回歸 (Multiple Linear Regression)」的完整分析，並遵循 CRISP-DM 流程完成從資料理解、建模到評估的全過程。\

二、作業內容：
1. 資料來源
 至 Kaggle 選擇一個具有 10 至 20 個特徵 (features) 的公開資料集。
 類型不限（可為房價預測、醫療、車輛效能等主題）。
 請明確標示資料集來源與連結。
2. 分析任務
 使用線性回歸 (Linear Regression) 模型進行預測。
 可嘗試單純線性回歸、多元線性回歸或 Auto Regression。
 必須執行 **特徵選擇 (Feature Selection)** 與 **模型評估 (Model Evaluation)**。
 結果部分需包含請提供預測圖(加上信賴區間或預測區間)
3. CRISP-DM 流程說明
  Business Understanding
  Data Understanding
  Data Preparation
  Modeling
  Evaluation
  Deployment

4. AI協助要求
 所有與 ChatGPT 的對話請以 pdfCrowd 或其他方式須**匯出為 PDF**
 請**使用 NotebookLM** 對網路上同主題的解法進行研究，並撰寫一份 100 字以上的摘要，放入報告中。
 請在報告中明確標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」
5. 繳交內容
 主程式：7114056XXX_hw2.py/.ipynb
 報告檔： PDF，需包含以下內容：
  按照 CRISP-DM 說明的分析流程
  GPT 對話過程（pdfCrowd 匯出）
  NotebookLM 研究摘要
  網路上主流或更優解法之比較與說明

以上檔案與資料夾**請壓縮為學號命名的一個zip**（例如 7114056XXX_hw2.zip）上傳。

(optional) 若上傳至 GitHub，或是以colab撰寫，需提供連結，並在 README.md 中整理流程與成果。

三、評分標準

文件說明（50%）

CRISP-DM 流程完整且邏輯清楚（25%）

包含 GPT 對話與 NotebookLM 摘要（15%）

有明確說明資料集來源與研究脈絡（10%）
 結果呈現（50%）

模型正確可執行，具特徵選擇與評估（25%）

結果合理、美觀且具有說服力（15%）

呈現出Kaggle名次(若有)/預測結果評估(預測圖、評估指標)（10%）

list kaggle multiple linear regression problems , choose features > 13, < 40

Kaggle Multiple Linear Regression Problems (14–39 Features)

你希望找適合 **Multiple Linear Regression（多元線性回歸）** 的 Kaggle 題目，條件為：
13<Number of Features<4013<Number of Features<40
也就是 **14–39 個輸入特徵**，不包含 Target（預測目標）。
建議優先選擇連續數值預測（Regression）、可使用 `sklearn.LinearRegression` 、適合進行 Feature Selection、MSE、RMSE、R^2 與五大回歸假設檢驗的資料集。
特別注意：Kaggle 上常見的 House Prices — Advanced Regression Techniques 有 **79 個原始特徵**，不符合你的原始特徵數限制，但可以透過特徵選擇建立 14–39 特徵的練習版本。

www.kaggle.com&sz=32
Kaggle
+1

Recommended Kaggle Regression Problems

以下區分「原始特徵符合條件」與「需要 Feature Selection 才符合條件」。

#	Kaggle Problem	Features	Target	Suitability
1	Predict the Flood	20	FloodProbability	Excellent
2				

Flood Prediction Dataset

20

FloodProbability

Excellent

3

Istanbul Apartment Prices 2026

29 or fewer*

Price

Good

4

Swiss Housing Price Prediction

30

House price

Good; restricted access

5
Human–AI Interaction
20
Trust score
Excellent; synthetic
6
House Prices — Advanced Regression
79 → select 20–30
SalePrice
Excellent for feature selection *Istanbul 資料集描述為 30 欄，包含價格等欄位；精確輸入特徵數需檢查 CSV。上述資料集的特徵數以來源描述為準，類別編碼後可能增加。 www.kaggle.com&sz=32 Kaggle +5

My Top 3 for Teaching

China’s Yellow River will be choked by ice jams due to global warming, study finds | South China Morning Post

1. Predict the Flood

20 numerical features, continuous target. Best for teaching OLS, MSE, R^2, residual analysis and regression assumptions.
Aerial View of Houses
2. Istanbul Apartment Prices
Suitable for categorical encoding, feature selection, and housing-price regression. Check the dataset columns before modeling.
AISCA
3. Human–AI Interaction
20 original features, 10,100 samples. Useful for studying coefficients, categorical features and multicollinearity.

Suggested Assignment: CRISP-DM + Feature Selection

For any selected dataset, students can complete:

1. **Business Understanding:** Define the continuous prediction target.
2. **Data Understanding:** Verify sample size, feature count, missing values and correlations.
3. **Data Preparation:** Train/test split, missing-value handling and categorical encoding.
4. **Modeling:** Train `LinearRegression`, Ridge and Lasso.
5. **Evaluation:** Compare MAE, MSE, RMSE, R^2 and Adjusted R^2; check the five regression assumptions.
6. **Deployment:** Predict new samples and explain the model.

For Feature Selection, compare **SelectKBest, RFE, Sequential Feature Selection, Lasso and permutation importance**, selecting 14, 20, 25 or 30 features using training data only.
My first choice is Predict the Flood, because its 20 numerical features meet your constraint directly and avoid the extra complexity of categorical encoding.是目前的作業請先給出實作草稿請我希望資料及使用洪水主題 分析可行性

處理了 3分 21秒 >

ChatGPT 說：

洪水主題可行，而且適合這份多元線性回歸作業。建議使用 **20 個輸入特徵的 Flood Prediction Dataset**，以 `FloodProbability`（洪水機率分數）作為預測目標。

但研究範圍應定位為：**分析資料集中的洪水相關指標與目標分數之間的關係**。目前不能直接把模型說成能預測臺灣實際淹水的系統。

以下是實作前的規劃草稿；**尚未下載 CSV 執行分析，因此不先假設模型分數、缺失值數量或最重要的特徵。**

一、建議題目與資料來源

建議正式題目：

《基於多元線性回歸之洪水風險指標分析與預測：結合 CRISP-DM、特徵選擇與預測區間》

推薦使用：

Kaggle：Flood Prediction Dataset

使用此資料集的研究描述，其包含 **50,000 筆樣本、20 個輸入特徵及 1 個目標欄位** `FloodProbability`；輸入主要為整數評分型變數。實作時仍需以實際下載的 CSV 核對。 researchgate.net

你提供的兩個特徵數條件如下：

條件來源	要求
正式作業	10–20 個特徵
補充選題條件	大於 13、小於 40，即 14–39 個特徵
同時符合的範圍	**14–20 個特徵**
本次選擇	**20 個輸入特徵，符合兩者**

注意：**Target 不算輸入特徵；若檔案有 `id`，也不把它當成預測特徵。**

另有同主題的 Kaggle Playground S4E5 競賽，目標同樣是預測 `FloodProbability`，評分使用 R^2，屬於合成資料競賽。建議本作業先使用上述 50,000 筆版本，避免把不同版本的資料量、來源和評估結果混在一起。 Kaggle

二、資料包含哪些內容？

以下中文是欄位名稱的概念翻譯；**分數高低的實際意義、單位及量尺，仍須核對資料說明，不能自行解讀成毫米、百分比等實測單位。**

輸入特徵	中文概念
`MonsoonIntensity`	季風強度

TopographyDrainage	地形排水條件
RiverManagement	河川管理
Deforestation	森林砍伐
Urbanization	都市化
ClimateChange	氣候變遷
DamsQuality	水壩品質
Siltation	淤積程度
AgriculturalPractices	農業活動與耕作方式
Encroachments	土地或水域侵占
IneffectiveDisasterPreparedness	防災準備不足
DrainageSystems	排水系統
CoastalVulnerability	沿海脆弱程度
Landslides	山崩 / 地滑
Watersheds	集水區相關條件
DeterioratingInfrastructure	基礎設施老化
PopulationScore	人口相關評分
WetlandLoss	濕地流失
InadequatePlanning	規劃不足
PoliticalFactors	政治因素

上述 20 個欄位及連續型目標的結構，可由使用此資料集的研究核對。 researchgate.net

白話來說：

輸入一筆資料的季風、都市化、排水等 20 項分數，讓模型估計這筆資料的 `FloodProbability` 。

這是**回歸問題**，先保留連續分數，不把它改成「會淹水 / 不會淹水」分類。

三、可行性分析

評估面向	判斷與理由
符合作業規格	20 個輸入特徵，符合正式要求
適合多元線性回歸	多個數值輸入搭配連續型目標，可以直接建立模型
資料處理難度	較低，主要不涉及大量類別編碼或影像處理
特徵選擇	可以比較完整模型與刪減特徵後的模型
模型評估	可使用 MAE、RMSE、R^2及殘差分析
區間圖	可使用 OLS 建立平均反應信賴區間或個別預測區間
計算需求	以 50,000 筆、20 特徵規模而言，適合一般電腦進行線性模型分析
真實世界解釋	有限制，必須交代資料來源、量尺及代表性

最需要注意的是資料可信度。同主題研究指出，這份公開資料的來源、蒐集方法與地理涵蓋範圍缺乏可獨立核實的資訊。因此，可以拿來完成建模與方法比較，但不宜直接推論某個真實地區的淹水機率。

mdpi.com

另外：

- **高 R^2 不一定代表真實防災能力強**，可能只是資料內部關係容易被模型學到。
- **回歸係數表示模型中的關聯，不直接等於因果效果。**
- 一般線性回歸可能預測出小於 0 或大於 1 的值，須檢查並報告。
- 不需要為了達成「特徵選擇」硬刪欄位；如果篩選後仍保留全部特徵，也可以是合理結果。

四、實作草稿：依照 CRISP-DM 完成

Step 1：Business Understanding（問題理解）

研究問題設定為：

1. 20 項指標能否有效預測 `FloodProbability` ？
2. 減少輸入特徵後，能否保留接近完整模型的預測表現？
3. 模型的預測誤差及不確定性有多大？

主要模型：

$$Y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^{20} \beta_j X_{ij} + \varepsilon_i$$

其中：

- Y_i：第 i 筆資料的洪水機率分數。
- X_{ij}：第 i 筆資料的第 j 項指標。
- β_j：其他變數固定時，該指標與目標的線性關係。
- ε_i：模型未解釋的誤差。

完成檢查：明確定義輸入、輸出、研究問題及應用限制。

Step 2：Data Understanding（資料理解）

讀取資料並檢查：

- 資料筆數、欄位數、資料型態。
- 缺失值、完全重複列、相同輸入但不同目標的資料。
- 各欄位的最小值、最大值、平均值與標準差。
- `FloodProbability` 的分布。
- 特徵之間及特徵與目標之間的相關性。

預計產出：

圖表 / 表格	用途
資料品質摘要表	說明缺失、重複與異常情況
目標值直方圖	看目標集中在哪個範圍
特徵分布圖	觀察評分分布與極端值
相關係數熱圖	初步觀察線性關係及共線性

完成檢查：確認確實有 20 個可用輸入特徵，且目標沒有誤放進輸入。

Step 3：Data Preparation（資料準備）

建議流程：

1. 移除識別欄位及確認為錯誤的資料。
2. 根據重複情況決定去重或分組切分，避免相同資料跨訓練與測試。
3. 將資料分為 **80% 訓練集、20% 測試集**。
4. 固定隨機種子，例如 `random_state=42` 。
5. 在訓練集內進行 **5-fold cross-validation（五折交叉驗證）** 。
6. 缺失值填補、標準化和特徵選擇，都只在每折的訓練資料上學習。

測試集保留到模型及參數確定後再做最終評估。

若資料實際含有時間、地區或群組結構，則重新評估切分方式；不能無條件假設每列都獨立。

完成檢查：前處理與特徵選擇沒有使用測試集資訊。

Step 4：Modeling（建模與特徵選擇）

建議先完成以下三個核心模型：

模型	用途
平均值基準模型	確認線性模型是否優於「每次都猜訓練集平均值」
完整多元線性回歸	使用全部 20 個特徵，作為主要比較基準
特徵選擇後的多元線性回歸	比較精簡模型是否能維持表現

特徵選擇建議使用 **RFE（Recursive Feature Elimination，遞迴特徵消除）**：

> 逐步移除相對不重要的特徵，再用交叉驗證比較保留不同特徵數的效果。

第一版可比較保留 **14、16、18、20 個特徵**，兼顧你補充的特徵數偏好。這是本次實驗設定，**不是作業規定篩選後至少要有 14 個**。

以訓練集交叉驗證 RMSE 決定採用哪個版本，並記錄：

- 最後保留哪些特徵。
- 哪些特徵被移除。
- 特徵數減少多少。
- 預測表現改善或下降多少。

可以另外計算 **VIF（Variance Inflation Factor，變異數膨脹因子）**診斷共線性，但不把超過某個門檻當成自動刪除的唯一依據。

完成檢查：完整與精簡模型使用相同的資料切分及評估方式。

Step 5：Evaluation（模型評估）

主要指標：

指標	白話解釋
MAE	平均每筆預測差多少
RMSE	對較大的預測錯誤給予較重懲罰
R^2	相較於平均值基準，模型能解釋多少目標變異

預計產生比較表：

模型	特徵數	交叉驗證 RMSE	測試 MAE	測試 RMSE	測試 R^2
平均值基準	0	待執行	待執行	待執行	待執行
完整線性回歸	20	待執行	待執行	待執行	待執行
特徵選擇後線性回歸	待決定	待執行	待執行	待執行	

另加入：

- **實際值對預測值散點圖**：越接近 $y = x$ 越好。
- **殘差對預測值圖**：檢查曲線趨勢與誤差是否隨預測值變大。
- **殘差 Q–Q 圖**：觀察殘差常態性。

不要求所有輸入特徵都呈常態；常態性診斷主要關係到誤差及傳統統計推論。

完成檢查：指標從實際預測計算，報告沒有預填或挑選最好看的結果。

Step 6：加入作業要求的預測區間圖

建議使用 **95% Prediction Interval（預測區間）**，呈現單筆新資料可能落入的範圍。

在傳統 OLS 假設下：

$$\hat{y}_0 \pm t_{0.975,n-p-1}\, s\sqrt{1 + \mathbf{x}_0^\top (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{x}_0}$$

其中 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{x}_0$ 含截距項，p 為輸入特徵數，s 為殘差標準差。

白話解釋：

不只說「模型預測為 0.52」，還要呈現這個預測的不確定範圍。

建議圖形：

- 固定抽取 100 筆測試資料。
- 依預測值排序。
- 顯示實際值、預測值及 95% 預測區間。
- 明確註明橫軸是「排序後的樣本」，不是時間。
- 在完整測試集計算區間涵蓋率及平均寬度。

可用 `statsmodels` 的 OLS 產生區間。若採用經過特徵選擇的模型，需說明一般 OLS 區間**未包含特徵選擇本身的不確定性**；也不要把區間強制裁成 0–1 後，仍宣稱保有原本的 95% 涵蓋性。

完成檢查：確認畫的是個別預測區間，並且與平均反應信賴區間清楚區分。

Step 7：Deployment（應用與重現）

這份作業不必做完整網站。建議提供：

- 載入模型與前處理設定。
- 輸入具有相同欄位的新 CSV。
- 輸出預測結果。
- README 說明如何安裝、執行及重現結果。

完成檢查：從乾淨環境依說明可重新執行，且新資料欄位順序與訓練時一致。

五、NotebookLM 與網路解法比較如何安排？

這部分是**必做項目**，不能用一般 GPT 摘要代替。

建議實際加入 NotebookLM 的來源包括：

1. Kaggle 資料集說明。
2. 同一洪水資料集的回歸分析 Notebook。
3. 至少一份使用其他回歸模型的同主題研究或實作。

請 NotebookLM 整理：

- 資料來源及限制。
- 他人使用的前處理與特徵選擇。
- 線性回歸與樹模型的比較。
- 使用哪些評估指標。

- 哪些方法適合本作業、哪些不適合。

完成真實研究後，在報告中放入 **100 字以上、建議 150–250 字的「NotebookLM 摘要」**，附來源與查閱日期。

網路解法比較要注意：**別人的分類 Accuracy，不能直接與本作業回歸的 R^2 比較；不同資料版本或切分方式的分數，也不能直接判定誰更好。**

如果要自行做模型對照，可額外加入一個 Random Forest 回歸模型，但主要分析仍以多元線性回歸為核心，並使用相同資料切分公平比較。

六、預計繳交內容

檔案	內容
`7114056XXX_hw2.ipynb` 或 `.py`	可重現完整分析的主程式
`7114056XXX_hw2_report.pdf`	六階段 CRISP-DM、結果圖表、方法比較與限制
`GPT_conversation.pdf`	實際匯出的相關 GPT 對話，包含後續修改
NotebookLM 研究紀錄	保存來源與實際研究內容，摘要必須放進報告
`README.md`	資料來源、執行方式與成果摘要
`requirements.txt`	執行環境套件
`TODO.md`	各步驟待辦及驗證後的完成狀態
`RESULTS.md`	每步實際結果、問題及處理方式
`7114056XXX_hw2.zip`	以實際學號命名的完整繳交壓縮檔

建議第一版就完成：50,000 筆版本 → 20 特徵完整模型 → RFE 精簡模型 → MAE / RMSE / R^2 → 95% 預測區間 → CRISP-DM 報告。這個範圍能涵蓋核心評分要求，也保留足夠空間討論資料限制與模型解釋。

你說：

請將目前草稿轉為可讓ai容易讀取的prompt 並且需要有todolist

處理了 4分 56秒 >

ChatGPT 說：

已整理成可直接交給 AI 執行的完整 Prompt：

Flood_Regression_AI_Prompt.md

內容包含：

- 洪水資料來源、20 個特徵與研究限制。
- CRISP-DM 六階段及逐步實作要求。
- 特徵選擇、模型評估、95% 預測區間。
- **完整 `TODO.md` 初始清單。**
- **`RESULTS.md` 每步驗證紀錄格式。**
- 報告、NotebookLM、GPT 對話 PDF 與 ZIP 驗收要求。

已明確要求：**每一步必須實際執行、驗證成功並記錄結果，才能打勾；缺少必要附件時不得宣稱全部完成。**

將檔案全文貼給 AI 即可使用，學號暫以 `7114056XXX` 保留。

Flood_Regression_AI_Prompt.md
文件

Google NotebookLM 水文回歸與變數選擇研究紀錄（整理版）

研究主題：非引數貝氏Lasso與變數選擇 | 來源平台：Google NotebookLM (Gemini Notebook)
線上筆記本 URL：https://notebook.google.com/notebook/59067a8c-667d-46d7-b9bc-3c71e19de5a4
版本屬性：文獻排版整理版（原瀏覽器列印版因 UI 視窗截斷，此版本完整收錄所有對話論述、文獻對照與 Kaggle 方案）
原始紀錄檔：materials/7115056106_NotebookLM_raw_export.pdf（SHA-256: f01a7c584e9229b52ee9453e14f4370f6c61e8c86f5ed64c45d956a9029680da）| 學號：7115056106

在區域洪水機率（Flood Probability）預測與水文風險評估中，各種模型方法在適用場景、精準度與可解釋性上各有權衡。

一、多元線性回歸（MLR）、樹模型與水文動力模型之優缺點比較

1. 多元線性回歸（MLR / 統計回歸模型）

優點：

- 物理統計解釋力高：能透過顯著性檢定（如 p-value < 0.05）與回歸係數，明確量化各環境因子對水流量或洪水發生率的貢獻程度。
- 未設站流域的外推泛化穩定：在區域洪水頻率分析（RFFA）與未設站流域（Ungauged Basins）推估中，搭配適當變數選擇的線性/邏輯回歸（如 Stepwise、Lasso、Logistic Regression）展現出較低的平均絕對相對誤差（MARE 約 50%）與相對偏差（約 20%），且跨區域預測變異度最小。
- 高召回率與分類穩定度：在洪水發生分類任務中，邏輯回歸（Logistic Regression）能達到極高的召回率（Recall = 1.0）與整體準確度（0.91 ~ 0.94），有效避免漏報。
- 計算快速簡單：能替代複雜的水力學模型進行大區域與戰略規劃層面的風險初篩。

缺點：

- 難以直接捕捉複雜非線性關係：傳統 MLR 假設自變數與應變數為線性關係，必須引入二次項、交互作用項（MNLR）或轉為 Logit 連結函數（MBLR）才能處理非線性動態。
- 共線性高度敏感：當輸入特徵間存在強相關時，普通最小平方法（OLS）會產生係數變異數膨脹（Inflated Variance）與不穩定的估計值。
- 依賴嚴格的統計假設：其參數推論高度依賴殘差的等變異性與獨立性，常態性則為精確區間與有限樣本檢定之必要前提。

2. 樹模型（如 XGBoost、LightGBM、Random Forest、CatBoost）

優點：

- 擬合非線性與高階交互作用能力強：無需預先設定函數形式，即可自動捕捉環境與致災因子之間的複雜非線性互動。
- 已知資料集預測精度高：在特定資料集或競賽場景中，Gradient Boosting 模型（如 CatBoost）與隨機森林能取得極高的 R^2 與擬合優度。

缺點：

- 無法進行外推（Extrapolation）：樹模型無法預測超越訓練集數值範圍外的極端洪水事件（Out-of-range flood events），在未設站流域或極端氣候情境下易出現顯著低估。
- 小樣本易過擬合（Overfitting）：在資料量較小或包含雜訊時，單一決策樹與隨機森林極易過度擬合訓練集，導致測試集誤差偏高。
- 黑箱特性與物理解釋性弱：相比於線性模型，樹模型的內部決策邏輯較為複雜，較難進行直接的物理推論。

3. 水文動力模型（如 SWAT、SWMM、HEC-RAS）

優點：

- 基於物理守恆定律：模型機制建立在嚴謹的質量守恆與水力學機制上，能真實模擬降雨-逕流過程與管網匯流動態。
- 無需歷史觀測標籤：可直接透過物理參數設定推算無觀測流域或未來極端降雨情境下的流量過程線與淹水範圍。

缺點：

- 建構與參數化成本極高：需要極其詳細的高解析度地形（DEM）、土壤、土地利用與管網幾何拓撲數據，參數校正極為耗時。
- 簡化物理機制的系統性偏差：物理公式的簡化假設（如蒸發散或土壤水分過度簡化）常導致模擬值與實際觀測間存在系統性殘差。

二、20 個環境與基礎設施因子下，Lasso 正則化與殘差診斷之角色與限制

1. Lasso 正則化（L1 Penalty）的角色與限制

角色與優勢：

- 自動變數選擇與模型稀疏性（Sparsity）：面對 20 個環境與基礎設施因子，Lasso 透過新增 L1 懲罰項（λ Σ|β_j|），能將不具備顯著訊號的特徵係數壓縮至恰好為 0，抑制共線性過擬合並提升泛化穩健性。
- 合成資料結構反映：在 Kaggle S4E5 合成資料中，20 個特徵皆具備約 0.0056 的均勻線性訊號，因此在 1-SE 規則下 Lasso 保留全部 20 項特徵，此現象如實反映了生成模型的特徵分布，而非物理世界因子皆等同重要。

限制：

- 高共線性下的隨機剔除：若因子間存在極高相關（如 r > 0.95），Lasso 易隨機保留其中一者而剔除其他因子。
- 過度壓縮偏差（Overshrinking）：對所有係數施加相同強度懲罰，易對重要大係數造成過度收縮而帶來有偏估計。

2. 殘差診斷與 95% 預測區間之統計意義

- DW 檢定的邊界：Durbin-Watson 統計量（DW ≈ 2.0047）僅檢定資料列既定排序下的一階序列相關性，對於橫斷面抽樣或合成數據，接近 2 不能充作證明樣本完全統計獨立的依據。
- 高斯-馬可夫定理 vs 常態性假設：高斯-馬可夫定理僅要求同質變異與無自相關以確立 BLUE 性質，不需常態性；但 95% 個別預測區間依賴誤差常態性。若殘差未通過 JB 或 BP 檢定，預測區間應審慎視為一階線性近似。

三、實際學術文獻與 Kaggle S4E5 競賽解法來源對照

- Kaggle S4E5 優勝解法來源：Kaggle S4E5 官方第 1 名優勝者 aldparis 方案指出，該合成資料集核心為特徵總和（Feature Sum）呈現強烈線性趨勢。基準 Ridge 回歸即具備 $R^2 \approx 0.845$ 之預測力；頂尖解法透過集成 Ridge、CatBoost、LightGBM 與 XGBoost，並結合列統計特徵工程與 Optuna 調校，將 R^2 進一步提升至 0.869。
- 水文回歸與區域頻率分析經典文獻：

1. Hosking, J. R., & Wallis, J. R. (1997). Regional frequency analysis: an approach based on L-moments. Cambridge University Press.
2. Mosavi, A., Ozturk, P., & Chau, K. W. (2018). Flood prediction using machine learning models: Literature review. Water, 10(11), 1536.
3. Merz, R., & Blöschl, G. (2004). Regionalisation of catchment model parameters. Journal of Hydrology, 287(1-4), 208-223.

- 正則化統計與診斷檢定文獻：

4. Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso. JRSS-B, 58(1), 267-288.
5. Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity. Econometrica, 1287-1294.
6. Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and residuals. Int. Stat. Rev., 163-172.

誠實性聲明與說明：本文件為依據原始 Google NotebookLM 筆記本對話與來源紀錄完整編排之整理版。原始瀏覽器列印存檔為單頁版（materials/7115056106_NotebookLM_raw_export.pdf），本整理版完整收錄所有對話論述與實際文獻對照，無造假或虛構引用，作為學術誠信與同主題解法比較之完整佐證材料。